Algoritmike dhe programim i avancuar

Leksion 4

ALGORITMET DHE DIAGRAMET RRJEDHËSE

- Një detyrë tipike programimi mund të ndahet në dy faza:
- ***Faza e zgjidhjes së problemit***
  - prodhoni një sekuencë të renditur hapash që përshkruan zgjidhjen e problemit
  - Kjo sekuence veprimesh quhet nje ***algoritem***
- ***Faza e implementimit***
  - implementoni programin në ndonjë gjuhë programimi

Përkufizimi i Algoritmit

- Një gamë e mirë-renditur e. . .
- veprimeve të mirë-përcaktuara (jo të paqarta) . . .
- që mund të llogariten me saktësi . . .
- që prodhon një rezultat. . .
- dhe ndalon në një kohë të fundme.

Gjuhë Natyrale

- Shembull

  "Fillimisht, jepini variablit *m* vleren 0 dhe variablit *i* vleren 0. Me pas, filloni ciklin derisa *i* te jete me i madh se *m−1*. Ne cikel, mbidhni vlerat e dy vektoreve *a* dhe *b* … "
  - Pro
    - Familjar
  - Kundër
    - Paraqitje verbale
    - I pasaktë, mund të ketë interpretime të ndryshme

Gjuhë Formale Programimi

- Shembull

```
{ int i, m, carry
  int [] a = neë int[100];
  int [] b = neë int[100];
  int [] c = neë int[100];
  m = Consolte.readInt();
  for (int j = 0; j <= m-1; j++) {
    … }
```

  - Pro
    - + Preçiz dhe i mirë-përcaktuar
    - + Ne fund do te progamohet ne keto gjuhe programimi
  - Kundër
    - Mund të jetë nivel tepër i ulet (shumë i detajuar) për dizenjim algoritmesh
    - Detajet e sintakses janë të lodhshme

Pseudokod

- Shembull

  Hapi 1: vendos vleren e *carry* ne 0
  Hapi 2: vendos vleren e *i* ne 0
  Hapi 3: merr vlerat e vektoreve *a* dhe *b* dhe gjatesine e tyre *m*
  Hapi 4: perserit hapat 5 dhe 6 derisa $i >= m-1$
  …

  - Pro
    - Një kompromis i mesëm
    - Ngjan me disa gjuhë programimi popullore
    - I lexueshëm
    - Relativisht i lirë nga rregullat gramatikore
    - Përfshihen vetëm shprehje të mirë-përcaktuara
    - "Një gjuhë programimi pa detaje"
  - Kunder?

Hapat në Zgjidhjen e Problemit

1. Së pari **gjenero një algoritëm** të përgjithshëm (mund të përdoret pseudokod).
2. **Rafinoje** algoritmin në mënyrë të njëpasnjëshme për të marrë një algoritëm të detajuar hap pas hapi, që është shumë afër një gjuhe kompjuterike.
3. Pseudokodi është një gjuhë artificiale dhe joformale që i ndihmon programuesit të zhvillojnë algoritme. Pseudokodi është shumë i ngjashëm me gjuhen e përditshme.

Pseudokodi & Algoritmi

- **Shembull 1**: Shkruaj një algoritëm për të përcaktuar notën përfundimtare të një studenti dhe për të treguar nëse ai ka kaluar apo ka ngelur. Nota përfundimtare llogaritet si mesatarja e katër notave..

Pseudokodi & Algoritmi

Pseudokodi:

- *Futni një grup prej 4 notash*
- *Llogaritni mesataren e tyre duke mbledhur dhe pjesëtuar me 4*
- *nëse mesatarja është nën 50*

  Printo "FAIL"

  përndryshe

  Printo "PASS"

Pseudokodi & Algoritmi

- Algoritmi i Detajuar
- Hapi 1: Hyrja M1,M2,M3,M4

  Hapi 2: GRADE ← (M1+M2+M3+M4)/4

  Hapi 3: nëse (GRADE < 50) atëherë

  Printo “FAIL”

  përndryshe

  Printo “PASS”

  fundnëse

Diagrami Rrjedhës

- (Fjalori) Një përfaqësim skematik i një sekuence operacionesh, si në një proces prodhimi ose program kompjuteri.
- (Teknik) Një përfaqësim grafik i sekuencës së operacioneve në një sistem informacioni ose program.
- Diagramet rrjedhëse të sistemit të informacionit tregojnë si rrjedhin të dhënat nga dokumentet burim përmes kompjuterit deri te shpërndarja përfundimtare te përdoruesit.
- Diagramet rrjedhëse të programit tregojnë sekuencën e udhëzimeve në një program të vetëm ose nënrutinë. Simbole të ndryshme përdoren për të vizatuar çdo lloj diagrami rrjedhës.

Diagrami Rrjedhës

Një Diagram Rrjedhës

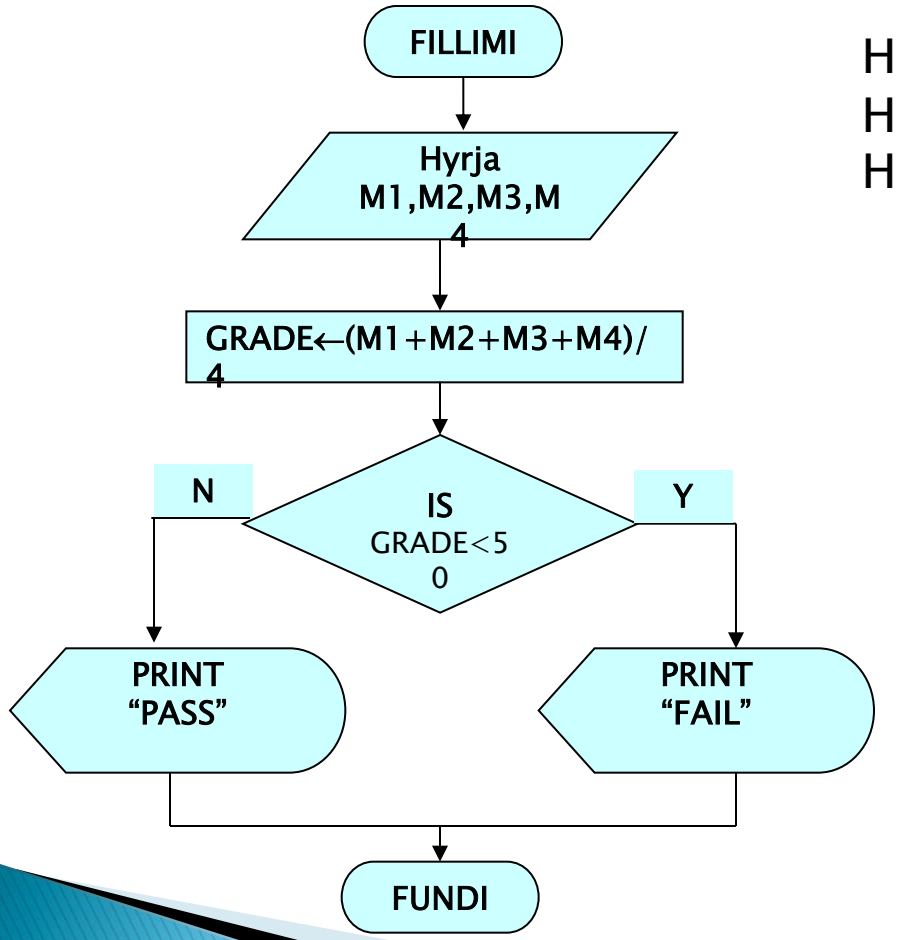
- tregon logjikën e një algoritmi
- thekson hapat individualë dhe ndërlidhjet e tyre
- p.sh. rrjedha e kontrollit nga një veprim në tjetrin

Simbolet e Diagramit Rrjedhës

Bazike

Name	Symbol	Use in Flowchart
Oval		Denotes the beginning or end of the program
Parallelogram		Denotes an input operation
Rectangle		Denotes a process to be carried out e.g. addition, subtraction, division etc.
Diamond		Denotes a decision (or branch) to be made. The program should continue along one of two routes. (e.g. IF/THEN/ELSE)
Hybrid		Denotes an output operation
Flow line		Denotes the direction of logic flow in the program

Shembull



Hapi 1: Hyrja M1,M2,M3,M4
Hapi 2: GRADE ← (M1+M2+M3+M4)/4
Hapi 3: nëse (GRADE <50) atëherë
Printo "FAIL"
përndryshe
Printo "PASS"
fundnëse

Shembulli 2

- Shkruani një algoritëm dhe vizatoni një diagram rrjedhës për të konvertuar gjatësinë nga foot në centimetra.

Pseudokodi:

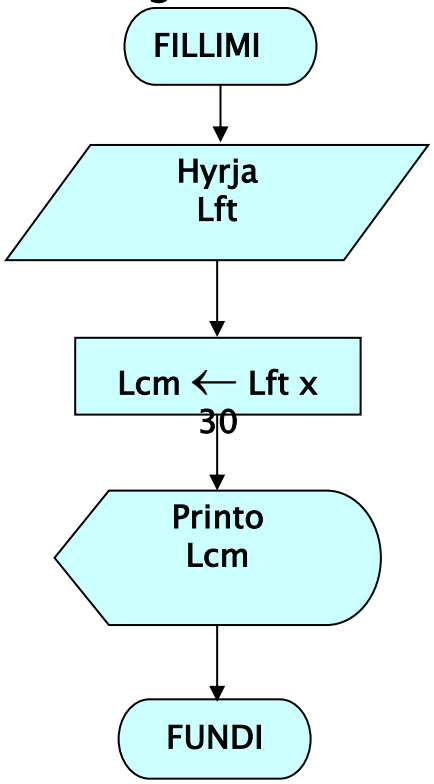
- *Hyrja the length in feet (Lft)*
- *Llogaritni gjatësinë në cm (Lcm) duke shumëzuar LFT me 30*
- *Printoni gjatësinë në cm (LCM)*

Shembulli 2

Algoritmi

- Hapi 1: Hyrja Lft
- Hapi 2: Lcm ← Lft x 30
- Hapi 3: Printo Lcm

Diagrami Rrjedhës



Shembulli 3

Shkruani një algoritëm dhe vizatoni një diagram rrjedhës që do të lexojë dy brinjët e një drejtkëndëshi dhe të llogarisë sipërfaqen e tij.

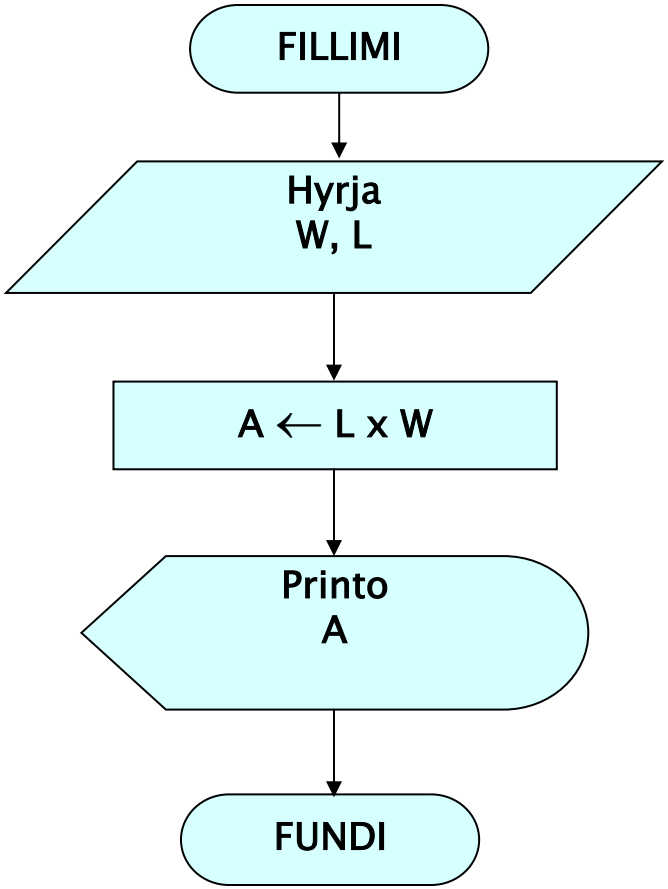
Pseudokodi

- *Futni gjerësinë (W) dhe gjatësinë (L) të një drejtkëndëshi*
- *Llogaritni sipërfaqen (A) duke shumëzuar L me W*
- *Printo A*

Shembulli 3

Algoritmi

- Hapi 1: Hyrja W,L
- Hapi 2: A ← L x W
- Hapi 3: Printoo A



Shembulli 4

- Shkruani një algoritëm dhe vizatoni një diagram rrjedhës që do të llogarisë rrënjët e një ekuacioni kuadratik

$$ax^2 + bx + c = 0$$

- Hint: **d** = sqrt ($b^2 - 4ac$), and the roots are: $x1 = (-b + d)/2a$ and $x2 = (-b - d)/2a$